

基础教育结果均等化改革的效应评估： 以上海市为例

童健 袁贵博 薛景 程婉静*

内容提要 名额分配综合评价录取政策对于促进基础教育均衡发展有重要意义。本文构建了异质性家庭教育选择竞争性均衡模型,以上海市2018年政策实施为准自然实验,运用广义双重差分模型评估政策效应。研究发现,政策实施有效缓解了“学区房热”,实现了“优质教育选择空间放大”和“优质教育获取机会增加”的双重均等化效应。机制分析表明,名额数量再分配和竞争优势再分配是驱动家庭择校行为改变的核心因素,兼具名额和竞争优势的第二梯队学校成为替代选择。此外,政策还促进了生源质量的校际再平衡,推动初中学校之间形成良性竞争机制,为后续完善均等化教育政策提供了新思路。

关键词 教育公平 名额数量再分配 竞争优势再分配 结果均等化

DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2026.05.007

一 引言

近年来,我国致力于推进教育资源均等化改革,在一定程度上促进了基础教育公共服务均等化。现有改革大体沿着两条路径开展:一是扩充优质教育资源供给路径(邵磊等,2020;孙伟增和林嘉瑜,2020;叶菁菁等,2022),以集团化办学、新建小学、对

* 童健、袁贵博:中央财经大学财政税务学院 北京市昌平区沙河高教园 102206;薛景(通讯作者):东北财经大学经济学院 辽宁省大连市沙河口区尖山街217号 116025;程婉静:中国国际工程咨询有限公司 电子邮箱:dufetj@163.com(童健),yuanbogb@hotmail.com(袁贵博),xuejingdufe@163.com(薛景),chengwanjing2019@163.com(程婉静)。

作者感谢北京市社会科学基金规划项目(25BJ03013)、国家自然科学基金青年项目(72103032)的资助,感谢匿名审稿专家的宝贵意见。当然,文责自负。

世界经济 * 2026年第5期 · 238 ·

口直升等方式提高优质资源覆盖面与供给能力;二是优化资源配置规则(邵磊等, 2023; Tong *et al.*, 2024; 童健等, 2024; 童健和薛景, 2024), 采取多校划片、“公民同招”、租购同权等制度安排, 在优质学校供给不变的前提下改善教育机会的分配公平。

然而, 依靠供给端局部扩容或机会规则优化的教育改革, 难以从根本上解决基础教育阶段的公益性和普惠性问题。基础教育阶段的两类结构性扭曲仍然存在: 一是重点学校制度的存在使得头部学校持续吸纳师资、经费与生源, 形成“超级中学”的资源垄断(王善迈, 2008; 郭丛斌等, 2021); 二是优质教育机会被高度资本化, 通过住房市场、择校成本等途径不断抬高家庭资源禀赋的进入门槛, 导致优质资源集中在少数家庭(刘精明, 2014; 覃红霞等, 2024)。两类结构性扭曲还会出现叠加效应, 即在优质教育资源稀缺的背景下, 头部学校的教学优势与升学绩效会通过家庭的“逐优偏好”传导至学区房溢价与教育机会分层。相比之下, 弱势群体获得优质教育机会的边际成本上升, 机会不平等程度不断提高(Chetty *et al.*, 2016; Chetty and Hendren, 2018)。

真正的教育公平, 要打破“超级中学”的教育资源垄断和教育资本化垄断^①, 缩小小学校间的资源差距, 引导学校之间的良性竞争, 提升不同家庭获取优质教育机会的均等性。然而, 教育质量差距和家庭择校的逐优偏好在短期内难以改变(童健等, 2024), 这就要求教育改革政策要在选拔规则上有所突破。信息经济学中关于“信号传递”与“筛选机制”的经典理论为理解这一教育改革提供了方向, 打破传统“唯分数论”的单一入学选拔规则是关键(Rothschild and Stiglitz, 1976; Lazear and Rosen, 1981)。入学选拔规则改变对家庭行为决策有显著影响, 尤其是在升学选拔阶段。现有研究主要关注区域间入学选拔规则差异带来的家庭教育迁移行为(夏怡然和陆铭, 2015; 李尧, 2025), 并未真正涉及入学选拔规则改变。在统一中考升学通道的基础上, 增设高中招生录取阶段的名额分配综合评价录取通道, 是对现有入学选拔规则的一次实质性改革。区别于以往的统一中考升学规则, 该政策的核心变化在于, 将原本面向全市或全区的“全局锦标赛”转变为以初中学校为基础的“局部锦标赛”。竞争单元的改变传递出的入学信号, 会削弱升学竞争中“超级中学”带来的决定性优势。在所有初中具有均等进入优质高中机会的激励信号下, 过去以“超级中学”为目标的家庭择校偏好将发生改变, 多元化的教育机会将给予不同家庭差异化的选择空间。

^① 本文的“教育资本化垄断”指家庭通过经济与社会资本, 将优质教育机会转化为具有排他性的准资产, 并在代际间形成稳定占有。

这就意味着,基于结果公平^①的教育均等化政策可能削弱“超级中学”的资源垄断和资本化垄断,缓解教育机会的过度集中问题。2016年9月18日,教育部发布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》,明确要求各试点地区探索建立基于综合素质评价的高中阶段招生录取方式,并要求将优质普通高中和优质中等职业学校招生名额合理分配到区域内初中,招生名额适当向农村初中倾斜,促进义务教育均衡发展。为落实教育部中考招生改革要求,上海市2018年出台配套实施意见,针对4年制初中2018年入学的六年级学生推行改革,2022年首届毕业生落地实施,构建自主招生、名额分配综合评价、统一招生三种录取模式,其中名额分配为核心渠道,重点向不选择生源的初中学校倾斜,助力义务教育均衡发展。根据该政策,上海委属市实验性示范性高中65%的招生计划用于名额分配,其中20%的名额定向到校;区属高中逐步将65%的招生计划用于名额分配,其中70%的名额定向到校,实行“保底+比例分配”,确保每所不择生源的初中至少有1个名额,剩余名额按符合条件学生数配比,30%名额分配到区,全程按中考报名人数占比统筹,规则透明规范。

对比改革前后,核心变化有以下三点:一是招生批次重构,原来的校内选拔是区内名额分配,改革后升级为名额分配到校,区内、全市选拔批次同步整合优化;二是名额配比倾斜,分配到校名额占比大幅提升,原本不参与分配的委属优质高中全面纳入分配体系,优质教育资源下沉;三是分配规则改革,由学校自主裁量转为按报名人数占比客观核算,杜绝主观调控,公平性与透明度大幅提升。该政策通过“保底+比例”的名额到校机制,重点向薄弱公办初中倾斜,从源头遏制择校热,缩小校际差距,为评价基于结果公平的教育均等化政策提供了制度背景,但现有研究对此关注仍然有限。在优质教育资源供给规模并未显著扩张的背景下,有必要探讨这种结构性调整能否推动教育机会的平等化。

为了评估以名额分配综合评价录取为代表的教育结果公平政策对基础教育优质均衡发展的影响,本文构建了异质性家庭的择校选择竞争性均衡模型,并以2018年3月上海市实施的实验性示范性高中名额分配综合评价录取政策(下文简称名额分配政策)为准自然实验,建立广义双重差分模型进行分析。本文评估了名额分配政策对学区房价的影响,发现名额分配政策的实施显著缓解了“学区房热”。机制分析发现,名额数量再分配效应和竞争优势再分配效应是政策实施后家庭择校的主要依据,

^① 结果公平指关键教育机会(如优质高中录取名额)在不同初中之间的均衡分配,即校际层面的阶段性结果公平,而非学生成绩或分数的均等化。

政策实施后,兼具名额优势和分数优势的次顶尖梯队初中学校对口学区房价价格显著上升。本文还分析了政策实施对学校之间良性竞争的影响,发现名额分配政策会带来优质生源与优质师资在不同梯队初中学校之间的均衡再配置,促使校际竞争格局由“单极主导”向“有限多极”转变,在结果均等化基础上重构了机会均等化的路径,且未产生明显的效率损失。

本文的边际贡献有以下三个方面。第一,区别于传统的基础教育机会均等化改革视角(邵磊等,2023;Tong *et al.*,2024;童健等,2024;童健和薛景,2024),本文以基础教育结果均等化改革为切入点,构建异质性家庭教育选择的竞争性均衡模型,分析政策实施前后不同能力禀赋和财富水平家庭择校行为的变化,证明入学选拔规则的改变对家庭择校选择的有效激励作用;第二,突破当前研究仅关注政策效果的局限(邵磊等,2020;孙伟增和林嘉瑜,2020;叶菁菁等,2022),本文深入分析家庭择校决策的行为动机,通过设定合理的识别策略评估了结果均等化改革对教育公平影响,明确了名额数量机会和分数竞争强度是家庭择校决策的关键影响因素,检验了结果均等化改革的合理性与有效性;第三,现有研究较少关注教育改革政策效果的持续性(刘精明,2014;覃红霞等,2024),本文从校际竞争视角出发,评估了基础教育结果均等化改革对学校间竞争格局的影响,发现改革能够通过重塑学校之间的良性竞争增强政策持续性,揭示了“结果均等化促进机会均等化”的微观路径,丰富了教育公平改革的经验证据。

二 理论分析

家庭教育决策的核心在于权衡教育投资的预期收益与投入成本(Becker,1962),考虑到教育投资的回报周期较长,家庭往往基于教育的预期回报进行投资决策(Catsiapis,1987)。家庭择校的根本目的是提高子女进入优质高中和优质大学的概率(Avery and Pathak,2021),而入学选拔规则的调整会通过改变教育的预期回报来影响家庭的教育投资决策(周广肃和于磊,2025)。本文参考童健等(2024)构建的教育选择竞争性均衡模型,在理论模型中引入家庭财富水平和子女能力禀赋差异,并纳入名额分配政策引发的学校升学率变化,分析不同家庭在政策实施前后教育投资选择的变化。

(一)家庭择校决策模型的基本设定

1. 异质性家庭:财富水平与能力禀赋的结构性差异。为了更好地刻画家庭教育

选择的差异,本文假定上海市居民家庭呈现连续型分布,用 $i \in [0, 1]$ 表示家庭。简便起见,假定财富水平 r_i 和能力禀赋 a_i 是家庭差异的核心变量,其中财富水平 $r_i \in \mathbb{R}_+$ 为家庭可用于购房或消费的长期可支配财富,能力禀赋 $a_i \in [0, 1]$ 刻画了子女自身的学习能力。家庭 i 在选择初中学校 p 后的效用函数为:

$$U_{ip} = u(r_i - l_i(\text{price}_p)) + V_{ip} + \gamma_{ip} \quad (1)$$

$$\text{s.t. } r_i \geq l_i(\text{price}_p)$$

其中, r_i 为家庭 i 的财富水平, price_p 表示初中学校 p 所对应学区房的购买价格, $l_i(\text{price}_p)$ 表示家庭 i 购买学校 p 对口学区房后每期必须支付的贷款,那么 $r_i - l_i(\text{price}_p)$ 表示扣除购房支出后的家庭可支配收入水平, $u(r_i - l_i(\text{price}_p))$ 表示家庭可支配收入带来的正效用,且 $u'(x) > 0, u''(x) \leq 0$ 。 V_{ip} 表示子女升学所带来的效用; γ_{ip} 表示家庭 i 购买的学区房与学校 p 的距离带来的就近入学优势,如果家庭 i 选择的对口学校 p 处于就近入学的范围内,则 $\gamma_{ip} = \alpha > 0$;反之,则 $\gamma_{ip} = 0$ 。

2. 异质性初中:教育质量与学区房供给的差异。现实情境下,家庭可选择的初中学校数量众多,考虑到模型的复杂度与可比性,本文作如下假定。第一,模型仅考虑两所代表性初中学校 $p \in \{A, B\}$,学校的教育质量为 edu_p 。第二,为了将学校教育质量内生到模型中,参考董健等(2024)的研究,假定学校教育质量的核心影响因素是学校的教育资源投入与生源能力禀赋,其函数表达式为 $\text{edu}_p = G(R_p, \bar{a}_p)$,其中, R_p 表示学校 p 的教育资源投入量(该指标是师资力量、教研水平、管理能力等投入的综合量化表达), $\bar{a}_p$ 表示学校 p 生源禀赋的平均值。假定 $\partial \text{edu}_p / \partial R_p > 0, \partial \text{edu}_p / \partial \bar{a}_p > 0, \partial^2 \text{edu}_p / \partial R_p \partial \bar{a}_p > 0$,即教育资源投入与生源禀赋均能提升教育质量,且生源禀赋越强,资源投入带来的初中学校教育质量提升越明显。第三,假定两类初中学校教育质量存在差异, $\text{edu}_A > \text{edu}_B$,即优质初中学校 A 的教育质量优于普通初中学校 B ,所对应的初始教育资源投入和生源质量也存在相应的差异,即 $R_A > R_B, \bar{a}_A > \bar{a}_B$ 。第四,结合现实考虑,每所学校对口学区房的供给在短期内是固定的,假定初中校 A 和 B 对口学区房供给分别为 S_A 和 S_B ,且 $S_A > 0, S_B > 0$ 。对口学区房价格($\text{price}_A, \text{price}_B$)由固定的学区房供给和可变的学区房内生需求共同决定。在供给短期不变的背景下,对口学校的教育质量和升学机会将决定家庭对学区房的内生需求。

为分析初中校际良性竞争的生成机制,假定初中校的教育资源投入根据其升学绩效变化进行优化。升学绩效是指每所初中学校的学生进入优质高中的比例,假定初中学校的升学绩效由学校的教育质量与生源质量决定,即 $\pi_p = f(\text{edu}_p, \bar{a}_p)$,且

$\partial \pi_p / \partial edu_p > 0, \partial \pi_p / \partial \bar{a}_p > 0$ 。模型重点关注统一中考 E 和名额分配 Q 两种升学通道,因此,初中学校 p 的升学绩效可拆分为 $\pi_p = \pi_p^E + \pi_p^Q$,其中 π_p^E 表示统一中考通道贡献的升学绩效, π_p^Q 表示名额分配通道贡献的升学绩效。

对初中学校 p 而言,提升升学绩效是其核心办学目标。简便起见,本文假定学校追求升学绩效最大化,即 $\max_{R_p} \pi_p$ 。与家庭的择校决策受家庭财富水平约束类似,学校的升学绩效会受到学校管理能力、历史办学基础、生源质量与制度环境等因素约束,初中学校 p 的升学绩效存在一个可达上限的约束。换言之,在既定生源和办学质量等条件下,初中学校 p 持续投入教育资源可以提升其升学绩效,但不会无限上升,会受到“天花板”约束。本文采用上限参数 π_p^0 来刻画该现实约束: $\pi_p \leq \pi_p^0$ 。因此,初中学校 p 的最优化决策问题是:

$$\begin{aligned} \max_{R_p} \quad & \pi_p \\ \text{s.t.} \quad & \pi_p \leq \pi_p^0 \end{aligned} \quad (2)$$

由于优质初中与普通初中的教育基础和生源结构存在差异,两类学校的升学绩效上限也不一致。而且,名额分配政策实施后,初中学校的升学机会、生源结构都会发生改变,学校的升学绩效上限也就会随之调整。为此,本文进一步将升学绩效上限设置为生源结构 $\bar{a}_p$ 和制度性机会 θ_p 的函数,即 $\pi_p^0 = \bar{\pi}(\bar{a}_p, \theta_p)$,且 $\partial \bar{\pi} / \partial \bar{a}_p > 0, \partial \bar{\pi} / \partial \theta_p > 0$ 。这表明,生源禀赋越强,学校可以达到的升学绩效上限越高;制度性通道越宽(名额分配机会更多),学校可及的升学绩效上限越高。根据式(2)的最优化决策问题,学校需要通过选择教育资源投入使得升学绩效达到上限,因此,初中学校 p 最优的教育资源投入需满足:

$$\pi_p(R_p^*) = \pi_p^0 \quad (3)$$

式(3)反映了初中学校 p 可及的升学绩效上限改变会带动最优教育资源投入 R_p^* 的内生化调整。为了更清晰地刻画学校教育资源投入的优化选择,本文进一步把学校教育资源投入决策转变为式(3)的反函数:

$$R_p^* = \mathcal{R}(\pi_p^0) \quad (4)$$

其中, $\mathcal{R}'(\cdot) > 0$,表明生源结构和制度机会的转变会带动学校的升学绩效上限提升,初中学校 p 会主动调整教育资源投入以达到其升学绩效的上限。

(二)政策改革前统一中考升学通道下的家庭择校决策

在上海市高中学校招生采取名额分配改革前,学生的升学通道 c 仅有统一中考

(记为 E , 即 $c \in \{E\}$)。假定学生就读于学校 p (A 或 B), 在统一中考的升学通道下, 家庭 i 的学生中考成绩为 $s_{ip}^E = \varphi_E(a_i, edu_p)$, 由孩子的能力禀赋 a_i 与学校的教育质量 edu_p 共同决定。假定函数 $\varphi_E(\cdot)$ 是孩子能力禀赋 a_i 与学校教育质量 edu_p 的增函数, 即 $\partial \varphi_E / \partial a_i > 0, \partial \varphi_E / \partial edu_p > 0$ 。考虑到学校 p 的教育质量 edu_p 进一步受学校生源 $\bar{a}_p$ 影响, 此时 $s_{ip}^E / \partial a_i = \partial \varphi_E / \partial a_i + \partial \varphi_E / \partial edu_p \cdot \partial edu_p / \partial \bar{a}_p > 0$, 即教育质量与子女能力禀赋之间的内生交互关系会进一步放大子女能力禀赋的中考成绩回报。假定政策改革前统一中考升学通道下进入优质高中的分数线为 $score_1$, 只有学生成绩高于该分数线才可进入优质高中, 即 $s_{ip}^E = \varphi_E(a_i, edu_p) \geq score_1$ 。在给定就读的初中学校 p 后, 中考成绩 $\varphi_E(a_i, edu_p)$ 是能力禀赋 a_i 的单调增函数, 因此可以将学生的中考成绩函数转换为能力门槛函数, 记为 $a_i = \varphi_E^{-1}(s_{ip}^E, edu_p)$ 。因此, 在政策改革前统一中考升学通道下的最低能力门槛为 $\bar{a}_{Ep} = \varphi_E^{-1}(score_1, edu_p)$ 。这就表明, 在给定学校教育质量 edu_p 的情况下, 以进入优质高中的中考分数线 $score_1$ 为目标, 孩子能力禀赋水平至少要达到 $\bar{a}_{Ep}$; 同时, 在教育质量越高的学校, 学生进入优质高中所需的最低能力禀赋水平越低。前文假定学校 A 的教育质量高于学校 B , 因此在 A 学校就读的学生进入优质高中的最低能力禀赋水平要低于在 B 学校就读的学生, 即 $\bar{a}_{EA} < \bar{a}_{EB}$ 。在这一确定性优势下, 家庭更偏向于选择所在地区教育质量最高的学校, 形成了“优质教育资源永久性占优”的投资直觉, 继而造成了“超级中学”的发展基础。

政策改革前统一中考升学通道下家庭的教育效用为分段函数, 具体如下:

$$V_{ip}^{E, pre} = \begin{cases} v_E(a_i - \bar{a}_{Ep}^{pre}), & a_i \geq \bar{a}_{Ep}^{pre} \\ 0, & a_i < \bar{a}_{Ep}^{pre} \end{cases} \quad (5)$$

其中, $V_{ip}^{E, pre}$ 表示改革前家庭 i 就读于学校 p 的对口学区选择统一中考升学通道 E 后的教育效用^①, $v_E(a_i - \bar{a}_{Ep}^{pre})$ 表示只有子女能力禀赋水平超过进入优质高中的最低能力禀赋水平才可以获得正效用, 且 $v_E' > 0, v_E'' \leq 0$, 即能力越高对应的效用水平也越高, 但效用的增量呈现边际递减。

本文进一步结合家庭的效用最大化选择来分析择校偏好, 家庭可以在初中校 A 和 B 之间作出选择。改革前, 家庭的择校决策规则为:

$$p^{pre*}(i) = \arg \max_{p \in A, B} U_{ip}^{pre} \quad (6)$$

$$\text{s.t. } r_i \geq l_i(\text{price}_p^{pre})$$

① 下文带有上标 pre 的指标均代表改革前的相应指标。

其中, $p^{pre*}(i)$ 为改革前家庭 i 在效用函数最大化条件下的最优初中学校选择, $r_i \geq l_i(\text{price}_p^{pre})$ 是家庭的预算约束条件, 选择两所初中学校后家庭的效用水平如下:

$$U_{iA}^{pre} = u(r_i - l_i(\text{price}_A^{pre})) + V_{iA}^{E,pre} + \gamma_{iA} \quad (7)$$

$$U_{iB}^{pre} = u(r_i - l_i(\text{price}_B^{pre})) + V_{iB}^{E,pre} + \gamma_{iB} \quad (8)$$

通过对比可知, 在政策改革前统一中考的升学通道下, 有一类“子女学习能力中等偏上”的家庭对学校 A 的偏好更强, 即子女能力禀赋水平处于 $\mathcal{A}^{pre} = \{a_i: \bar{a}_{EA}^{pre} \leq a_i < \bar{a}_{EB}^{pre}\}$ 区间的家庭。对这部分家庭而言, 在初中校 A 的教育水平加持下子女可以达到优质高中的进入门槛, 一旦转入初中校 B 就无法进入优质高中, 即 $a_i \geq \bar{a}_{EA}^{pre}, V_{iA}^{E,pre} > 0; a_i < \bar{a}_{EB}^{pre}, V_{iB}^{E,pre} = 0$ 。此类家庭需进一步根据两校选择的效用差进行择校决策:

$$U_{iA}^{pre} - U_{iB}^{pre} = \underbrace{\left[u(r_i - l_i(\text{price}_A^{pre})) - u(r_i - l_i(\text{price}_B^{pre})) \right]}_{\text{学区房价差异引发的消费效用损失}} + \underbrace{\left[V_{iA}^{E,pre} - 0 \right]}_{\text{统一中考升学效用优势}} + (\gamma_{iA} - \gamma_{iB}) \quad (9)$$

如果 $V_{iA}^{E,pre} > u(r_i - l_i(\text{price}_A^{pre})) - u(r_i - l_i(\text{price}_B^{pre})) + (\gamma_{iA} - \gamma_{iB})$, 且 $r_i > l_i(\text{price}_A^{pre})$, $r_i > l_i(\text{price}_B^{pre})$, 即高中升学带来的效用增量足以覆盖高房价带来的家庭消费损失, 家庭会选择教育质量更高的初中校 A , 即 $p^{pre*}(i) = A$ 。这部分家庭也就是政策改革前初中校 A 对口学区房购买的主力客群。

(三) 政策改革后统一中考与名额分配双通道下的家庭择校决策

政策改革后, 进入优质高中的升学通道 c 变成统一中考 (记为 E) 和名额分配综合评价录取 (记为 Q) 的双通道, 即 $c \in \{E, Q\}$ 。

1. 统一中考通道 E : 竞争加剧下分数线上移驱动能力门槛变化。由于改革后通过统一中考通道进入优质高中的名额下降, 竞争加剧, 统一中考通道的优质高中录取分数线 score_1^{post} 上升^①, 即 $\text{score}_1^{post} > \text{score}_1^{pre}$ 。在此背景下, 统一中考通道下优质高中录取所对应的最低能力禀赋门槛进一步上升, 因此统一中考通道带来的教育效用为:

$$V_{ip}^{E,post} = \begin{cases} v_E(a_i - \bar{a}_{Ep}^{post}), & a_i \geq \bar{a}_{Ep}^{post} \\ 0, & a_i < \bar{a}_{Ep}^{post} \end{cases} \quad (10)$$

政策改革后, 在统一中考时优质高中录取的最低能力禀赋门槛 $\bar{a}_{Ep}^{post}$ 提高, 导致政

① 下文带有上标 $post$ 的指标均代表改革后的相应指标。

策改革前恰好过线的家庭难以通过统一中考通道进入优质高中,即子女能力水平满足 $\bar{a}_{Ep}^{pre} \leq a_i < \bar{a}_{Ep}^{post}$ 时,则 $V_{ip}^{E,pre} > 0, V_{ip}^{E,post} = 0$ 。即对于能力禀赋处于 $\bar{a}_{Ep}^{pre} \leq a_i < \bar{a}_{Ep}^{post}$ 区间的学生在统一中考通道下的升学效用在政策改革后降为零。

2. 名额分配通道 Q : “校内小池子”竞争驱动能力门槛变化。相较于统一中考通道 E , 名额分配通道 Q 的竞争局限于“校内小池子”, 不同学校间名额数量 Q_{2p} 的差异形成了学校特定的分配名额比例 ϑ_p 。在名额分配通道 Q 下, 家庭 i 的子女综合评价成绩为 $s_{ip}^Q = \varphi_Q(a_i, edu_p)$, 与子女能力禀赋 a_i 、学校教育质量 edu_p 成正比, 即 $\partial \varphi_Q / \partial a_i > 0, \partial \varphi_Q / \partial edu_p > 0$ 。与统一中考升学通道一样, 学校 p 的教育质量 edu_p 也受学校生源 $\bar{a}_p$ 影响, 此时 $\partial s_{ip}^Q / \partial a_i = \partial \varphi_Q / \partial a_i + \partial \varphi_Q / \partial edu_p \cdot \partial edu_p / \partial \bar{a}_p > 0$, 即教育质量与子女能力禀赋之间的内生交互关系会进一步放大大子女能力禀赋水平的综合评价成绩回报。假定学校 p 的学生能力禀赋概率分布为 $F_p(a)$, $F_p(a)$ 表示学校 p 能力禀赋水平处于 a 以下的学生占学校总学生数量的比例。通过对家庭 i 的子女综合评价成绩函数取反函数可得, 在给定教育质量 edu_p 和校内进入优质高中的综合评价成绩 s 后, 可求得能力禀赋水平 $a = \psi_Q(s; edu_p) \equiv \varphi_Q^{-1}(s, edu_p)$ 。因此, 能力分布 $F_p(a)$ 可转换成综合评价成绩分布 $H_p(s)$:

$$H_p(s) \equiv \Pr(s_{ip}^Q \leq s) = \Pr(a_i \leq \psi_Q(s; edu_p)) = F_p(\psi_Q(s; edu_p)) \quad (11)$$

根据政策规定, 假定学校 p 的初三参与中考的学生总数为 N_p , 分配到校的名额数量为 Q_{2p} , 则该校名额分配比例为: $\vartheta_p = Q_{2p} / N_p$ 。校内的名额分配规则是, 对校内进入名额分配升学通道的学生按综合评价成绩从高到低进行排序, 取前 Q_{2p} 名学生进入优质高中。假设成绩为连续分布, 学校 p 通过名额分配升学通道进入优质高中的综合评价成绩门槛 $\bar{s}_{2p}$ 满足 $\Pr(s_{ip}^Q \geq \bar{s}_{2p}) = \vartheta_p$, 即 $1 - H_p(\bar{s}_{2p}) = \vartheta_p$ 。在 F_p 严格递增的假设下, 可求出学校 p 通过名额分配通道进入优质高中的学生能力禀赋门槛为 $\bar{a}_{2p} = F_p^{-1}(1 - \vartheta_p) = \psi_Q(\bar{s}_{2p}; edu_p)$, 并满足 $\varphi_Q(\bar{a}_{2p}, edu_p) = \bar{s}_{2p}$ 。因此, 对于就读于学校 p (A 或 B) 的学生, 获得校内名额分配的学生能力禀赋要满足 $a_i > \bar{a}_{2p}$ 。进一步, 由于初中校 A 在改革前有升学优势, 其生源质量更高, $F_A(a) \leq F_B(a)$, 即 A 校中能力低于阈值 $\bar{a}_{2p}$ 的学生比例都不高于 B 校。假定两校符合中考招生要求的人数相同, 则名额分配比例相近, $\vartheta_A \approx \vartheta_B$, 故初中校 A 获取推荐名额的能力禀赋 $\bar{a}_{2A}$ 要高于初中校 B 的能力禀赋要求 $\bar{a}_{2B}$ 。对于能力禀赋处于区间 $[\bar{a}_{2B}, \bar{a}_{2A}]$ 的学生, 在初中校 B 具备“挤进前 ϑ_p ”的推荐条件, 但在初中校 A 却难以获得推荐名额。因此, 该部分家庭为了让子女获得优质高中录取机会, 有意愿将子女从学校 A 转移到学校 B 。因此, 在名额分配升学通道下家庭

的教育效用变为:

$$V_{ip}^Q = \begin{cases} v_Q(a_i - \bar{a}_{2p}) & a_i \geq \bar{a}_{2p} \\ 0 & a_i < \bar{a}_{2p} \end{cases} \quad (12)$$

其中, $v_Q(a_i - \bar{a}_{2p})$ 表示只有子女能力禀赋水平超过进入优质高中的最低能力禀赋水平才可以获得正效用, 且 $v'_Q > 0$, $v''_Q \leq 0$, 表明子女能力越高, 对应的家庭效用水平也越高, 但效用的增量呈现边际递减。

3. 政策改革后家庭的最优择校决策。如前所述, 政策改革后家庭需要在升学通道和初中学校之间作出选择, 可以将家庭的教育选择转化为表1的“2×2选择矩阵”, 矩阵内 U_{ip} 表示家庭 i 选择学校 p 的某一升学通道获得的效用, 如果家庭选择了 (A, E) , 则意味着家庭选择了初中校 A 和统一中考升学通道 E , 且在该组合下家庭所获得的效用要高于其他选择。因此, 本文可以通过对比不同选择下的效用差异筛选出选择不同组合的家庭财富水平 r_i 和能力禀赋水平 a_i 。

表1 政策改革后家庭择校决策的选择矩阵

	统一中考 E	名额分配 Q
A 校	$U_{iA}^E = u(r_i - l_i(\text{price}_A)) + V_{iA}^E + \gamma_{iA}$	$U_{iA}^Q = u(r_i - l_i(\text{price}_A)) + V_{iA}^Q + \gamma_{iA}$
B 校	$U_{iB}^E = u(r_i - l_i(\text{price}_B)) + V_{iB}^E + \gamma_{iB}$	$U_{iB}^Q = u(r_i - l_i(\text{price}_B)) + V_{iB}^Q + \gamma_{iB}$

结合上文分析可知, 不同组合选择下家庭的教育效用为:

$$V_{iA}^E = \begin{cases} v_E(a_i - \bar{a}_{EA}) & a_i \geq \bar{a}_{EA} \\ 0 & a_i < \bar{a}_{EA} \end{cases} \quad (13)$$

$$V_{iA}^Q = \begin{cases} v_Q(a_i - \bar{a}_{2A}) & a_i \geq \bar{a}_{2A} \\ 0 & a_i < \bar{a}_{2A} \end{cases} \quad (14)$$

$$V_{iB}^E = \begin{cases} v_E(a_i - \bar{a}_{EB}) & a_i \geq \bar{a}_{EB} \\ 0 & a_i < \bar{a}_{EB} \end{cases} \quad (15)$$

$$V_{iB}^Q = \begin{cases} v_Q(a_i - \bar{a}_{2B}) & a_i \geq \bar{a}_{2B} \\ 0 & a_i < \bar{a}_{2B} \end{cases} \quad (16)$$

由于 $v'_E(\cdot) > 0$, $v'_Q(\cdot) > 0$, 不同组合选择下进入优质高中的能力禀赋最低门槛排序为: $\bar{a}_{EA} < \bar{a}_{2A}$, $\bar{a}_{2B} < \bar{a}_{EB}$, 这表明在初中校 A 校内竞争要强于全市竞争, 而在初中校 B 校内竞争要弱于全市竞争。因此, 家庭的最优选择规则为:

$$\begin{aligned} (p^{post*}, c^*)(i) &= \arg \max_{(p, c) \in \{A, B\} \times \{E, Q\}} U_{ip} \\ \text{s.t. } r_i &\geq l_i(\text{price}_p^{post}) \end{aligned} \quad (17)$$

其中, $p^{post*}(i)$ 为改革后家庭 i 的最优初中学校选择, $c^*(i)$ 为改革后家庭的最优升学通道选择。

在此基础上, 本文依据能力禀赋与家庭财富将家庭择校决策划分为以下 4 个典型区域^①:

区域 I: 高能力禀赋&高财富水平家庭。处在该区域的家庭并不在意初中校 A 对口学区房的价格, 且子女能力禀赋 a_i 足够高, 可以在初中校 A 的两类升学通道下占优, 其家庭的择校模式是 (A, E) 或 (A, Q) 占优, 这些家庭是在政策改革前后均扎堆初中校 A 的确定性需求。

区域 II: 中等偏上能力禀赋&中高财富水平家庭(潜在迁移者)。子女能力禀赋 $a_i \in \mathcal{I}$ 的家庭, 政策改革前可以在初中校 A 统一中考升学通道下“卡线过关”, 在初中校 B 统一中考升学通道下难以过线; 政策改革后这部分家庭在初中校 A 的两条升学通道都难以进入优质高中, 在初中校 B 名额分配升学通道具备进入优质高中的条件。叠加初中校 B 对口学区房价格相对较低的优势, 该部分家庭会在政策改革后选择组合 (B, Q) , 并购买初中校 B 对口学区房。

区域 III: 低能力禀赋家庭。这部分的家庭子女在初中校 A 或 B 的两种升学通道下均难以达到进入优质高中的能力门槛, 其家庭的择校选择会根据区位、房价和学校教育质量作出判断, 受政策改革影响较小。

区域 IV: 高能力禀赋&强消费偏好财富水平家庭。这部分家庭的子女可以在初中校 B 通过统一中考的升学通道进入优质高中, 出于对家庭消费效用的关注, 这部分家庭并不愿意为初中校 A 对口学区房支付学区溢价, 对优质学区房价格的影响不大。

推论 1: 政策改革后家庭的择校行为转变呈现分化特征, 从能力禀赋区间来看, 处于 $\mathcal{I}$ 区间内的家庭最有可能从初中校 A 迁往初中校 B 。

(四) 政策改革前后学区房溢价变化

在短期学区房供给固定的假设下, 影响学区房价格的核心因素是学区房需求的结构性变化。在给定学区房价格 $(\text{price}_A, \text{price}_B)$ 的条件下, 家庭根据自身的禀赋条件

① 限于篇幅, 详细的推导过程见本刊网站(www.jweonline.cn)本文附录。

(r_i, a_i) 进行择校决策,选择某个择校组合 (p, c) 的家庭集合可以写为:

$$\Omega_p^c(\text{price}_A, \text{price}_B) = \{(r_i, a_i) : (p^*, c^*)(i) = (p, c)\} \quad (18)$$

因此,对于初中校 p 对口的学区房而言,其总需求 D_p 是所有选择初中校 p 的家庭总量:

$$D_p(\text{price}_A, \text{price}_B) = \sum_{c \in \{E, Q\}} \iint_{\Omega_p^c(\text{price}_A, \text{price}_B)} dH(r, a) \quad (19)$$

假定初中校 A 和 B 对口学区房供给在短期内分别为 S_A 和 S_B ,固定不变。均衡房价 $(\text{price}_A^*, \text{price}_B^*)$ 由供需法则决定:

$$D_A(\text{price}_A^*, \text{price}_B^*; \cdot) = S_A \quad (20)$$

$$D_B(\text{price}_A^*, \text{price}_B^*; \cdot) = S_B \quad (21)$$

如果某个初中校 p 对口学区房的需求出现结构性增加,引发需求大于供给,则学区房会出现溢价;反之学区房就会出现折价。

根据推论1可知,政策改革后出现了迁移性需求集合 $\mathcal{I}$,本文可以进一步刻画政策改革对初中校 A 对口学区房需求的结构性变化。在政策改革前, $\mathcal{I}$ 集合内的家庭选择初中校 A ,即该部分家庭的需求包含在 Ω_A^{pre} 中;在政策改革后,这部分家庭改选初中校 B ,即从初中校 A 对口的学区房需求中退出,加入 Ω_B^{post} 。因此,若在旧价格水平 $(\text{price}_A^{\text{pre}}, \text{price}_B^{\text{pre}})$ 下考察需求,则有:

$$D_A^{\text{post}}(\text{price}_A^{\text{pre}}, \text{price}_B^{\text{pre}}) = D_A^{\text{pre}}(\text{price}_A^{\text{pre}}, \text{price}_B^{\text{pre}}) - \mu(\mathcal{I}) \quad (22)$$

其中 $\mu(\mathcal{I}) > 0$ 为迁移者集合的测度。假定在政策改革前房价已经是均衡价格,即 $D_A^{\text{pre}}(\text{price}_A^{\text{pre}}, \text{price}_B^{\text{pre}}) = S_A$,则在房价不变的情形下,政策改革后初中校 A 对口的学区房会出现“供大于求”局面:

$$D_A^{\text{post}}(\text{price}_A^{\text{pre}}, \text{price}_B^{\text{pre}}) = S_A - \mu(\mathcal{I}) < S_A \quad (23)$$

由此可以推算出,初中校 A 对口学区房价格会下降,即 $\text{price}_A^{\text{post}} < \text{price}_A^{\text{pre}}$ 。类似地,初中校 B 对口学区房在政策改革前房价水平下的需求变为:

$$D_B^{\text{post}}(\text{price}_A^{\text{pre}}, \text{price}_B^{\text{pre}}) = D_B^{\text{pre}}(\text{price}_A^{\text{pre}}, \text{price}_B^{\text{pre}}) + \mu(\mathcal{I}) > S_B \quad (24)$$

这表明,政策改革后初中校 B 对口学区房在旧价格下呈现“供不应求”的局面,初中校 B 对口学区房价格会上涨,即 $\text{price}_B^{\text{post}} > \text{price}_B^{\text{pre}}$ 。

综上所述,名额分配政策实施后,部分家庭会根据其财富水平和子女能力禀赋作出择校的迁移选择,引发学区房需求的结构性变化,初中校 A 对口学区房价格会下降,初中校 B 对口学区房价格会上涨。然而,由于初中校 A 面临更大幅度的升学绩效

下降,其学区房的价格下降幅度会更大。初中校 B 在现实环境中更为分散且数量明显多于初中校 A ,其学区房价格的上涨幅度不及初中校 A 对口学区房的下降幅度,因此学区房价格的平均水平在政策实施后会显著下降。

推论 2: 政策改革后,学区房价格的平均水平会下降。在结构上呈现此消彼长的特征,即初中校 A 对口学区房价格下降,初中校 B 对口学区房价格上涨。

(五)政策改革前后学校教育质量均等化分析

为更直观展示政策改革对两类初中学校升学绩效的影响,本文将改革前后两类初中学校在两条通道下的升学绩效拆分列示在表 2。

表 2		政策改革前后两类初中学校的升学绩效	
		统一中考 E	名额分配 Q
改革前	A 校	$\pi_A^{E,pre}$	$\pi_A^{Q,pre}$
	B 校	$\pi_B^{E,pre}$	$\pi_B^{Q,pre}$
改革后	A 校	$\pi_A^{E,post}$	$\pi_A^{Q,post}$
	B 校	$\pi_B^{E,post}$	$\pi_B^{Q,post}$

结合前文的模型分析结果可知:(1)统一中考的录取名额大幅下降,区内竞争加剧,优质初中 A 在统一中考通道的升学绩效优势下降: $\pi_A^{E,post} \ll \pi_A^{E,pre}$; (2)普通初中 B 吸纳迁移群体 $\mathcal{I}$,学校的生源改善,统一中考通道的升学绩效小幅提升: $\pi_B^{E,post} > \pi_B^{E,pre}$; (3)通过名额分配通道进入优质高中的名额扩张,对两校均产生增量,但对普通初中 B 边际提升幅度更显著: $\pi_B^{Q,post} - \pi_B^{Q,pre} > \pi_A^{Q,post} - \pi_A^{Q,pre} \geq 0$ 。

基于以上分析,改革后初中学校升学绩效出现此消彼长的动态调整,即 $\pi_B^{post} > \pi_B^{pre}, \pi_A^{post} \ll \pi_A^{pre}$ 。因此,名额分配政策不仅改变了家庭的择校观念,还提升了普通初中 B 的升学绩效上限。基于式(4)可进一步求出初中学校的最优教育资源投入:

$$R_p^{pre*} = \mathcal{R}(\pi_p^{0,pre})$$
$$R_p^{post*} = \mathcal{R}(\pi_p^{0,post})$$

由此可推出, $R_A^{post*} \ll R_A^{pre*}, R_B^{post*} > R_B^{pre*}$,普通初中在升学绩效上限提升和生源质量提高后选择加大教育资源投入,优质初中受到升学绩效优势下降的影响,会降低教育资源投入。资源投入在学校间的再平衡会缩小学校之间的教育质量差距,普通初中的教育质量会上升,即 $edu_B^{post} = G(R_B^{post*}, \bar{a}_B^{post}) > edu_B^{pre} = G(R_B^{pre*}, \bar{a}_B^{pre})$,但优质初中的教育质量可能会下降,即 $edu_A^{post} = G(R_A^{post*}, \bar{a}_A^{post}) \leq edu_A^{pre} = G(R_A^{pre*}, \bar{a}_A^{pre})$ 。因此,名额分配政策

实施后,普通初中具有更强动力投入教育资源、提升教育质量,推动学校之间教育质量差距的进一步收敛。

推论3:政策改革后,受升学绩效上限改变的影响,普通初中具有更强的动力投入教育资源,提升教育质量,学校之间的教育质量差距出现收敛。

结合上述理论模型的分析,本文提出三条研究假说。

(1)优质初中偏好度改变与教育资本化垄断的削弱。通过上述理论推导可知,名额分配政策实施后,分配到校的名额上升意味着统一中考的录取名额下降,通过统一中考升学通道进入优质高中的分数线提高($score_1^{post} > score_1^{pre}$),进一步抬升了统一中考升学通道进入优质高中的能力禀赋最低门槛 $\bar{a}_{Ep}^{post}$ 。与此同时,名额分配升学通道在初中校A的能力禀赋门槛 $\bar{a}_{2A}$ 也受到竞争强度的约束而偏高。对于子女处于中等偏上能力区间的家庭而言,特别是对于前文定义的集合 $\mathcal{I}$ 中的家庭而言, $V_{iA}^{E,pre} > 0$, $V_{iA}^{E,post} = 0$,而名额分配通道在A校由于门槛较高($\bar{a}_{2A}$ 较大),对这类学生的补偿效应有限甚至为零。二者叠加之下,家庭对优质初中的偏好程度会明显下降,初中校A的综合教育效用出现下降,即 $\tilde{V}_{iA}^{post} < \tilde{V}_{iA}^{pre}$,形成不同初中学校对口学区房需求的结构性变动。根据推论2可知,优质初中学校毕业生进入优质高中的概率下降,家庭会降低对优质初中校学区房的需求,带来学区房溢价显著下降。然而,由于普通初中的数量众多且分布零散,家庭对普通初中对口学区房需求的上升呈现分散化态势,普通初中对口学区房价格上涨的幅度远低于优质初中对口学区房价格下降的幅度。因此,政策实施后上海市初中学校对口的学区房溢价整体上将显著下降。由此得出本文的假说1。

假说1:名额分配政策增加了原优质初中学校毕业生进入优质高中的不确定性,降低了公共服务的期望值,上海市学区房平均价格显著下降,教育资本化垄断被削弱。

(2)名额分配政策再平衡与房价“削峰填谷”效应。名额数量再平衡和分数优势再平衡是名额分配政策对学区房价格的影响渠道。名额数量再平衡是结果均等化政策的最直接体现,从统一中考升学通道的“全市竞争大池子”分流出名额,分配到“校内竞争小池子”,引发优质初中与普通初中竞争优势的再平衡。名额数量的再平衡会使得通过中考和名额分配进入优质高中的分数 $score_1$ 、 $score_{2p}$ 发生变化,从而带来分数优势再平衡。因此,根据推论2可知,政策实施后不同初中的学区房价格出现分化,优质初中对口学区房价格下降,普通初中对口学区房价格上升,出现“削峰填谷”效应。由此得出本文的假说2。

假说2:名额分配政策实施会带来优质初中学校对口学区房价下降和普通初中学校对口学区房价上涨,出现“削峰填谷”效应,从而削弱了“超级中学”的教育资源垄断。

(3)名额分配政策实施后校际竞争再平衡。由推论3可知,名额分配改革并不仅仅改变了家庭择校偏好,还会通过生源结构和名额分配来影响初中学校的升学绩效上限 π_p^0 ,继而带动学校教育资源投入的内生化调整。政策改革后,普通初中可以获得更多的名额分配,且中等偏上能力禀赋的生源也会提升其统一中考升学通道的升学绩效,学校会增加教育资源投入,形成“生源能力改善、教育质量提升、升学绩效上升”的良性循环。与此相对的是,优质初中的升学绩效优势下降,带动其教育资源投入扩张动能放缓,推动学校之间教育差距的缩小,即 $edu_B^{post} > edu_B^{pre}, edu_A^{post} \leqslant edu_A^{pre}$ 。因此,以名额分配为代表的结果均等化政策削弱了传统“超级中学”的教育资源垄断,带来生源和师资在优质初中和普通初中之间的再分配,缩小了优质初中和普通初中之间的质量差距。由此得出本文的假说3。

假说3:名额分配政策推动了优质初中和普通初中之间生源和师资的再均衡,促进了校际公平,促进了普通初中生源质量和师资力量的提高。

三 研究设计

(一)数据、变量与描述性统计

本文以上海市所有城区为研究对象,所用数据主要包括三个部分:一是由上海市各区教育局公布的基础教育阶段入学对口划片范围;二是上海市各初中学校的教育质量数据和录取结果数据;三是某房地产经纪公司交易平台公布的上海二手房成交数据。关于上海市学区数据,本文根据各学校的招生简章信息,将小区名称、门牌号与招生简章进行直接匹配,并结合道路边界地理信息的空间匹配和居委会管辖范围的间接匹配,明确各小区对口的公立初中。关于教育质量和录取结果数据,参考邵磊等(2020)、童健和薛景(2024)的研究,本文基于20世纪50年代重点学校名单,并进一步综合了非官方的学校评级,根据家长帮、搜狐网、上哪学等择校平台提供的公立初中梯队排名,以及各初中“四校八大”的预录取情况,通过有序变量计算各小区对口公立初中的综合评分。强度变量的计算涉及初中学校的录取数据,本文获取了上海市教育委员会公布的中考“提前招生录取”预录取名单,将考生报

名号的第3-8位^①与初中学校代码进行匹配,得到各初中学校的录取数据。房产交易数据来源于当地市场份额较大的某房地产经纪公司交易平台,除了房价之外,还包括建筑特征、邻里特征、区位特征等房屋特征信息。

本文进一步对与学校匹配后的房价数据进行以下处理:第一,删除无对口初中的小区样本。这些样本包括车库、厂房及商业办公类房屋等不能作为就近入学依据的样本,还包括因新建校在建而被统筹安排的小区样本。第二,删除被解释变量、控制变量缺失的样本。第三,2022年之后成立的初中校缺少政策前的样本,故删除对口初中校成立时间于2022年之后的样本。第四,为降低房价中极端值对估计结果的影响,对房价变量进行了前后1%的缩尾处理。第五,删除仅在政策前或政策后交易的样本,以保证结果的稳健性。基于以上数据处理,本文最终得到上海市2016年1月至2023年7月的155 858个样本,共涉及301所初中学校,4931个小区。

根据上海市中考录取规则,所有初中学校均受到名额分配政策影响,不同初中学校政策实施前的录取竞争率将决定家庭对政策响应程度的差异。在名额分配政策实施前,各初中学校进入市实验性示范性高中的学生由推荐生、零志愿和平行志愿三类构成,由于上海市各初中学校仅公布推荐生录取名单,因此,本文基于各初中学校的推荐生录取占区内推荐生招生计划的比例,结合区内零志愿和平行志愿的招生计划推算出各初中学校的零志愿和平行志愿招生人数,进一步推算出各初中学校的录取竞争率。基于上述逻辑,本文用以下公式计算各初中学校进入市实验性示范性高中的录取竞争率:

$$intensity_p = \frac{T_{pm} + \frac{T_{pm}}{Z_m} \times (L_m + D_m)}{P_{pm}/0.07} \quad (25)$$

其中 $intensity_p$ 表示位于行政区 m 初中学校 p 的学生进入市实验性示范性高中的录取竞争率, T_{pm} 表示位于行政区 m 的初中学校 p 的推荐生录取人数, Z_m 表示行政区 m 的推荐生计划, L_m 表示行政 m 的零志愿招生计划, D_m 表示行政区 m 的平行志愿招生计划, P_{pm} 表示位于行政区 m 的初中学校 p 的最大推荐人数。根据上海市高中招生工作的政策文件,初中学校推荐生人数不得超过当年具备中招报名资格的本校在籍且在读初三学生数的7%。因此, $P_{pm}/0.07$ 表示位于行政区 m 的初中学校 p 的在

① 上海市中考考生12位报名号组成如下:前2位为报考年份,3-4位为行政区代码,5-8位为初中校代码,9-12位为根据学生报名顺序生成的序列号。

读初三学生数。

此外,本文在二手房交易数据包含的房屋特征信息的基础上,加入了房屋对口初中学校“四校八大^①”预录取人数(*pre_admission*)、民办初中距离(*private*)变量以控制政策以外的因素对房屋价格产生的影响,变量说明见表3^②。

表3		变量说明
变量	含义	取值
<i>ln price</i>	房价	二手房成交单价的对数
<i>intensity</i>	录取竞争率	见公式(25)
<i>post</i>	处理变量	政策改革后发生的交易取1,否则取0
<i>pre_admission</i>	预录取人数	“四校八大”预录取人数
<i>j_score</i>	初中梯队	一梯队:4;二梯队:3;三梯队:2;四梯队:1
<i>room</i>	卧室数	每套房的卧室数量
<i>sitting_room</i>	客厅数	每套房的客厅数量
<i>floor</i>	所在楼层	低楼层:1,中楼层:2,高楼层:3
<i>ln area</i>	面积	二手房面积的对数
<i>orientation</i>	房屋朝向	见表下说明
<i>age</i>	房龄	成交年份-建成年份
<i>decoration</i>	装修情况	毛坯:1;简装:2;精装:3;其他:0
<i>stairway</i>	梯户比例	电梯数量与每层住户的比例
<i>private</i>	民办初中距离	住房与最近民办初中学校的距离
<i>way</i>	小升初入学方式	户籍对口:1;学籍对口:0
<i>consistent</i>	初中学校一贯制	九年一贯制:1;非九年一贯制:0

说明:房屋朝向划分为7个方向,以南北通透和太阳日照时间为标准进行划分,其中朝西或西北为1,朝北为2,朝东北为3,朝东或西南(含东西)为4,朝东南为5,朝南(非南北)为6,南北通透为7。

(二)模型设定和识别策略

由于上海市名额分配政策是面向全市公办初中学校实行的一项政策,不存在明显的实验组 and 对照组,无法构造标准的双重差分模型。理论分析结果显示,政策对学

① 上海的“四校八大”是指12所顶尖中学,其中“四校”为上海中学、华东师范大学第二附属中学、复旦大学附属中学、上海交通大学附属中学;“八大”包括七宝中学、南洋模范中学、格致中学、大同中学、控江中学、延安中学、建平中学、复兴高级中学。

② 限于篇幅,主要变量的描述性统计结果详见本刊网站本文附录。

区房价格的影响可能因政策前对口初中学校录取竞争率的高低而有所差异,因此,为了识别名额分配政策的政策效应,本文建立以下广义双重差分模型:

$$\ln price_{ijpt} = \alpha + \beta_1 intensity_p \times post_t + \gamma X_{it} + \lambda_j + \mu_t + \varepsilon_{ijpt} \quad (26)$$

其中, $\ln price_{ijpt}$ 表示位于对口初中校 p 的小区 j 的房屋 i 在时间 t 成交单价的对数; $intensity_p$ 表示房屋 i 对口初中学校 p 进入市实验性示范性高中的录取竞争率; $post_t$ 为政策冲击时间变量,成交时间在2018年3月之后取为1,否则取为0;控制变量 X_{it} 代表房屋特征、民办初中距离、“四校八大”录取人数等变量; λ_j 和 μ_t 分别代表小区固定效应和月份固定效应, ε_{ijpt} 为随机误差项。

四 回归结果分析

(一)基准回归

本文基于式(26)来识别名额分配政策对学区房价格的影响,结果如表4所示。其中列(1)仅控制小区固定效应与时间固定效应,未引入控制变量。列(2)是进一步纳入控制变量的回归结果,政策变量($intensity \times post$)的估计系数为-0.051,在1%的水平下显著为负,说明名额分配政策实施后,对口初中学校的学区房溢价显著下降。因此,假说1得以验证。

表4	基准回归结果	
	(1)	(2)
	$\ln price$	$\ln price$
$intensity \times post$	-0.043*** (-3.56)	-0.051*** (-4.53)
$pre_admission$		0.000*** (3.70)
$room$		0.039*** (27.60)
$sitting_room$		0.010*** (10.19)
$floor$		-0.008*** (-9.98)
$\ln area$		-0.251*** (-42.89)
$orientation$		0.013*** (18.12)

(续表)

	(1)	(2)
	<i>ln price</i>	<i>ln price</i>
<i>age</i>		-0.003*** (-7.78)
<i>decoration</i>		0.009*** (19.92)
<i>stairway</i>		-0.013*** (-17.32)
<i>lift</i>		0.018*** (6.44)
<i>private</i>		0.005*** (5.21)
常数项	10.827*** (6707.89)	11.800*** (476.52)
小区固定效应	控制	控制
月份固定效应	控制	控制
观测值	155 838	155 838
R ²	0.931	0.941

说明：*、**和***分别表示 10%、5% 和 1% 的显著性水平，括号内为 t 值，对应的误差项为聚类到小区层面的标准误。下表同。

(二)稳健性检验

1. 平行趋势检验与动态效应。为检验结果的稳健性，本文构建一系列时间虚拟变量与强度变量的交乘项进行平行趋势检验。考虑到样本期跨度较大，本文参考卞泽阳等(2021)、张文武等(2026)的研究，将政策前 16 期及更早时期归总为政策前第 16 期，政策后第 18 期及更晚时期归总为政策后第 18 期，并以此绘制平行趋势检验图，结果如图 1 所示。政策实施前学区房的价格不存在显著的事前趋势；政策发布后，学区房价格开始呈现下降态势，且自政策发布后第 4 个月起，价格效应在 5% 的水平下显著为负，并呈现持续的负向影响。政策滞后效应的产生主要有两个方面的原因：第一，政策发布初期未同步公布具体的名额分配细则，相关实施办法直至一个月后才由上海市教育委员会正式印发，导致政策信号在发布当月未形成即时的市场传导效应；第二，家长从政策出台、理解政策内涵，到最终调整教育投资决策（如学区房购置行为），客观上需要一定的时间缓冲期，使得政策对学区房价格的抑制效应未能在发布初期立即显现。

2. 其他稳健性检验^①

为确保基准回归结果的可靠性,本文还从多个维度开展了稳健性检验。(1)为进一步确保估计结果不受变量口径与模型设定的影响,本文进行了替换变量检验。通过将二手房挂牌价格的对数、政策强度转化为0-1指标,使用跨期均值平滑处理,或者引入最新学区分配变动情况作为替代指标进行回归,结

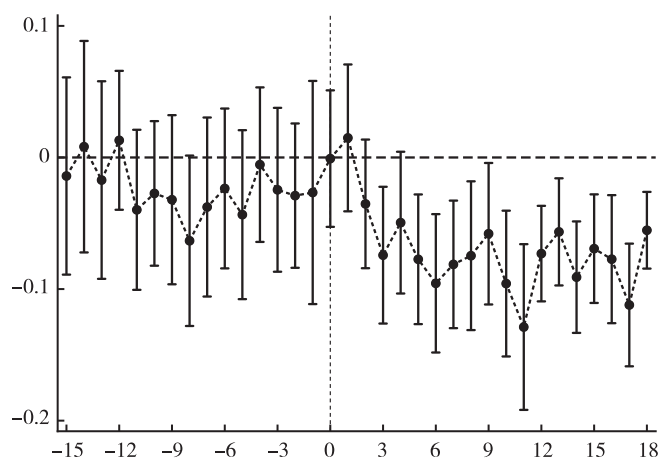


图1 平行趋势检验

果显示政策效应方向和显著性均保持稳健。(2)为排除其他同期政策的干扰,本文分别剔除了受“多校划片”“集团化办学”“公民同招”“教师轮岗”等政策影响的样本。回归结果显示,无论剔除哪类政策影响,政策效应方向和显著性均未发生实质性变化,说明基准结论未受其他政策干扰。(3)为缓解学区房价可能存在的时间趋势对估计结果的影响,本文在模型中进一步加入区域固定效应和区域-月份交互固定效应,引入初中学校虚拟变量与时间趋势的交互项,结果显示本文的结论仍然稳健。

(三)机制分析

上述回归结果表明,名额分配政策改革后,学区房价格整体呈现下降趋势。不同于其他机会均等化的教育公平政策,该政策以结果均等化为切入点,重塑家庭教育选择的核心内在机制,进而改变对优质初中对口学区房的需求结构,抑制其资本化溢价。结合理论分析可知,名额数量再平衡和分数优势再平衡是名额分配政策对学区房价格的影响渠道。政策把市实验性示范性高中招生计划由全市竞争的升学通道分流至校内竞争的名额分配通道,实现了优质高中入学机会在优质初中学校和普通初中学校之间的再配置,名额数量向更多的普通初中学校扩散,优质初中的升学优势被稀释,家庭降低了对原优质初中对口学区房的支付意愿。名额在初中学校之间再分配的同时,改变了不同学校内部的竞争强度与门槛结构,既抬升了家庭进入优质高中的分数门槛,也引发不同初中学校的校内竞争阈值出现分化。因此,政策实施后的家

^① 限于篇幅,未报告其他稳健性检验的回归结果,详见本刊网站本文附录。

庭择校不再以“升学率”作为单一维度评价指标,而是基于“名额数量与校内竞争门槛”进行综合权衡来选择学校,引发优质和普通初中校对口学区房价格的“削峰填谷”现象。

1. 名额数量再分配效应

上海市名额分配政策改革通过重新配置实验性示范性高中招生计划,直接改变各初中学校可获得的优质高中升学名额,进而引发家长对不同初中学校“教育结果”(进入优质高中的概率或人数)的再评估。在择校决策中,初中学校可获得名额的变化幅度(*Number*)是家庭选择学校的重要参考依据,会带动对口学区房需求结构变化,进而引发房价波动。为了验证这一机制,本文进一步考察“名额变化程度”对学区房价格的异质性影响,以识别名额数量再分配所产生的政策效应,结果如表5所示。

表 5 名额数量再分配效应和竞争优势再分配效应回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	名额数量 竞争优势 (交乘) <i>ln price</i>	名额数量 竞争优势 (分组) <i>ln price</i>	最低分数 竞争优势 (交乘) <i>ln price</i>	最低分数 竞争优势 (分组) <i>ln price</i>
<i>intensity</i> × <i>post</i>	-0.086*** (-4.62)	-0.056*** (-3.95)	-0.024 (-0.95)	-0.005 (-0.16)
<i>Number</i> × <i>intensity</i> × <i>post</i>	0.060** (2.56)			
<i>upnumber</i> × <i>intensity</i> × <i>post</i>		0.009*** (2.88)		
<i>downnumber</i> × <i>intensity</i> × <i>post</i>		-0.016*** (-3.73)		
<i>Score</i> × <i>intensity</i> × <i>post</i>			-0.081* (-1.96)	
<i>upscore</i> × <i>intensity</i> × <i>post</i>				-0.101** (-2.16)
<i>downscore</i> × <i>intensity</i> × <i>post</i>				-0.187 (-1.43)
常数项	11.799*** (431.59)	11.800*** (470.13)	11.786*** (383.82)	11.779*** (384.85)
控制变量	控制	控制	控制	控制
小区固定效应	控制	控制	控制	控制
月份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	155 838	155 838	154 661	154 661
R ²	0.941	0.941	0.941	0.941

根据表5中列(1)的结果可知,名额变化的交互项($Number \times intensity \times post$)系数为0.06,在5%的水平下显著为正,表明在政策实施后,名额下降的初中学校相比于名额上升的初中学校,其对口学区房价下降幅度更大,这意味着家庭会根据名额变动对学校的“升学确定性”进行重估,对政策后优质高中升学人数增加的初中学校给予更高的教育回报预期,对冲由政策所带来的整体降温效应。相比之下,对进入优质高中名额数量下降的初中学校,家庭持担忧态度,对口学区的价格预期变动更加强烈。进一步地,本文将初中学校按名额变动情况分为上升与下降两组,更直观地刻画名额变动差异所引发的溢价变化,结果如表5列(2)所示。政策改革后,对于录取名额上升的初中学校对口学区房,交互项($upnnunumber \times intensity \times post$)系数显著为正,表明当优质高中升学名额增加时,政策对学区房溢价的抑制作用有所减弱。相比之下,对于政策改革后录取名额下降的初中学校,其政策变量系数及交互项($downnnunumber \times intensity \times post$)系数显著为负,说明名额缩减进一步强化了政策对学区房溢价的抑制效应。一方面,名额下降直接降低了家庭通过该初中进入优质高中的概率,削弱其教育回报预期;另一方面,在政策改革削弱“学区绑定”效应的背景下,名额减少带来的不确定性上升进一步加剧了家长对该学区教育价值的重新评估,引发更显著的需求收缩和价格下调。

2. 竞争优势再分配效应

除名额数量效应之外,该政策通过“校内排序”的分配规则,改变了不同初中学校的学生获取名额时面临的竞争强度。由于初中学校之间学生学习能力分布存在显著差异,优质初中通常聚集了能力更高的学生群体,从而在名额分配到校机制下形成更激烈的校内竞争环境。相比之下,能力中等偏上的学生进入普通初中后,通过校内排序获得名额分配机会所面临的竞争压力相对较低。因此,家长在择校过程中不仅关注可获得名额的数量,也会重新权衡不同初中学校内部的竞争强度差异,从而引发购房需求的再配置。基于上述逻辑,本文以名额分配到校批次的最低录取分数线($Score$)衡量初中学校的校内竞争强度。回归结果如表5列(3)所示,交互项($Score \times intensity \times post$)系数显著为负,表明最低录取分数线高于当年名额分配到校批次分数线均值(下文简称“均值”)的初中学校对口学区房价下降的更多。由于最低分数线越高意味着校内竞争越激烈,该结果表明在政策实施后竞争强度越高的初中学校,其对口学区房价下降幅度越大。与理论机制一致:更高的校内竞争强度使得该校内通过名额分配通道进入优质高中的可得性下降,削弱了家庭对教育投资的预期回报,促使对该学校对口学区的需求降温,二手房价格回落更明显。

进一步地,本文将初中学校按最低录取分数线是否高于均值划分为两组,结果如表5的列(4)所示。最低分数线高于均值组的交互项($upscore \times intensity \times post$)系数显著为负,而最低分数线低于均值组的交互项($downscore \times intensity \times post$)系数不显著,说明政策对高竞争强度的初中学校对口学区房价的抑制作用更明显,而对竞争相对缓和的学校影响有限。上述结果揭示了家庭教育投资行为的响应机制:家庭对竞争加剧、门槛提升等不利信号更敏感,响应更迅速,但对竞争缓和的正向改善则表现得较为谨慎。

3.分梯队的名额数量再分配效应和竞争优势再分配效应

为更好识别结果均等化政策引发家庭择校变化的内在机制差异,本文从“名额变动方向”与“校内竞争程度”两个维度,对不同初中学校梯队进行分组回归检验,结果如表6所示。

表6 分梯队的名额数量竞争效应和最低分数竞争效应回归结果

	(1) 名额数量 上升组 $\ln price$	(2) 名额数量 下降组 $\ln price$	(3) 最低分数 劣势组 $\ln price$	(4) 最低分数 优势组 $\ln price$
$Echelon1 \times intensity \times post$	0.184*** (12.87)	-0.378** (-2.12)	0.179*** (11.91)	-0.303 (-1.64)
$Echelon2 \times intensity \times post$	0.344*** (2.83)	0.096 (0.09)	-1.046 (-1.50)	0.880** (2.16)
$Echelon3 \times intensity \times post$	-0.157*** (-2.99)	-0.311*** (-4.26)	-0.268** (-2.15)	-0.427*** (-7.68)
$Echelon4 \times intensity \times post$	-0.028** (-2.00)	-0.031* (-1.66)	-0.034** (-2.00)	-0.005 (-0.29)
常数项	11.693*** (416.81)	11.873*** (170.15)	11.773*** (251.85)	11.726*** (228.19)
控制变量	控制	控制	控制	控制
小区固定效应	控制	控制	控制	控制
月份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	103 833	51 992	110 024	44 619
R ²	0.940	0.945	0.942	0.935

说明: $Echelon1$ – $Echelon4$ 分别代表第一至第四梯队初中学校。

(1)从录取名额变动方向来看,对于录取名额上升的组(列(1)),第一梯队($Echelon1$)和第二梯队($Echelon2$)与 $intensity \times post$ 的交互项系数均显著为正,而三、四梯队($Echelon3$ 、 $Echelon4$)交互项系数显著为负。该结果表明:政策改革后,家庭对优

质高中升学名额增加的第一、二梯队初中“升学确定性”的预期上调,使得这类学校对口学区房价出现一定程度的溢价回补。然而,第三、四梯队初中学校进入优质高中的名额尽管出现上升,但政策效应仍显著为负,这意味着单靠名额改善难以转化家庭的教育回报预期,反映出家庭对其教育质量的不信任。对于录取名额下降的组(列(2)),第一、三和四梯队与 $intensity \times post$ 的交互项系数均显著为负(第二梯队的交互项系数不显著)。上述结果表明,当政策实施后优质高中升学人数下降时,家庭会对相关学校的“升学不确定性”进行负向重估。

(2)从竞争优势再分配的视角来看,对于最低录取分数线处于劣势的组(列(3)),第一梯队与 $intensity \times post$ 的交互项系数显著为正,而第三、四梯队的交互项系数显著为负。这表明,在校内门槛更高或竞争强度更大的学校中,政策实施后家庭更倾向于围绕“稳定的升学回报”进行选择,竞争强度较高的第一梯队初中学校更容易维持其学区房溢价,而第三、四梯队初中学校则难以获得相应的价格支撑,反映了家庭仍担心初中学校的教学质量难以弥补分数劣势。相比之下,在最低录取分数线处于优势的初中(列(4)),第二梯队与 $intensity \times post$ 的交互项系数显著为正,表明当校内门槛相对更低、机会可得性更高时,第二梯队初中学校受到更多家庭的偏好,原因在于,家庭认为进入第二梯队初中学校获取校内竞争名额更简单,对应学区房价格回升更快。综合来看,在名额数量再平衡与竞争优势再平衡的共同作用下,家庭在不同初中学校梯队之间重新选择,削弱了原有优质学校的优势地位,形成“削峰填谷”的价格调整效应,假说2成立。

(四)异质性分析

为更好地识别名额分配政策实施效果的影响因素,本文从对口初中学校特征、房屋位置特征以及家庭购房需求特征三个方面展开异质性分析。第一,在对口初中学校特征方面,本文从初中学校是否为一贯制和入学方式两个角度研究政策效应差异,结果如在线附录附表5的列(1)和(2)所示^①,非一贯制初中学校对口学区房价受政策影响更大,户籍对口入学初中对口的学区房价对政策的反应更大。这是因为非一贯制、户籍对口的初中校对应的家庭更具有择校的条件,会及时根据政策变化而重新择校。

第二,在房屋位置特征方面,本文从房屋所在行政区优质高中资源丰富程度以及所在商圈热度两方面进行分析,结果如附表5的列(3)和(4)所示,如果学区房位于优质高中资源丰富的行政区,或者位于十大商圈范围之内,其价格受影响程度较小。这就表明,如果房价更多由其所在的区位与生活便利性等非教育属性因素决定,政策对

^① 限于篇幅,未报告异质性的回归结果,详见本刊网站本文附录的附表5和附表6。

其教育溢价的冲击较低。

第三,家庭的财富水平、消费偏好也会影响其在政策变化时的择校决策,本文进一步通过区分房屋总价、房屋类型和梯户比例来识别家庭的购房需求特征差异。如附表6所示,总价低、面积小、梯户比例高的房屋受政策影响更大,说明学区房市场中的刚需类产品更容易受到政策影响,在某种程度上也反映出教育选择腾挪空间对家庭择校行为的约束。

五 进一步分析:初中校际良性竞争生成机制评估

强制性公平分配政策常常被质疑会带来一定的效率损失。事实上,结合前文的理论分析可知,名额分配政策并非简单地以行政方式压低学区房价格,实现静态的结果均等化,其更关键的作用在于重塑家庭的最优择校路径与校际竞争结构。政策通过改变不同升学通道下初中学校进入优质高中的名额稀缺性与校内竞争强度,引导家庭的择校行为,将原本集中在优质初中的高能力禀赋学生向其他初中扩散,促使校际竞争格局由“单极主导”向“有限多极”转变。这种变化削弱了少数“超级中学”的垄断性优势,拓展了家庭的选择空间,带来校际生源质量差距的缩小。生源结构的变化让普通初中具备了与优质初中竞争的前提条件,在优质生源带动下普通初中升学表现和社会声誉的提升会带来财政支持、师资配置与家校投入等教育资源的动态再配置,逐步形成普通初中教学质量提升、生源数量增加和教育资源改善的正向循环。良性健康的校际竞争秩序是基础教育由结果均等化向机会均等化推进的关键。本文进一步从生源质量的校际再平衡效应和初中学校的良性竞争机制形成两个维度来分析名额分配政策的教育公平效应。

(一)生源质量的校际再平衡效应

在已有的国内外研究中,衡量学校质量的指标有教育投入(Brunner *et al.*, 2002)、教育产出(Cheshire and Sheppard, 2004)、竞赛成绩(Chan *et al.*, 2020)、考试分数(Brasington and Haurin, 2006)、具有高级职称的教师数量(Brunner *et al.*, 2012)等,其中与生源质量有关的是竞赛成绩、考试分数两项。因此,本文使用预初年级(六年级)的学生竞赛成绩(*yuchu*)作为衡量生源质量的指标,并搜集各个年份的名额分配到校最低录取分数线,将标准化后的分数(*bzscore*)^①作为另一种衡量生源质量的指标进行

① $(\text{初中校分数线} - \text{全市初中校最低分数线}) / (\text{全市初中校最高分数线} - \text{全市初中校最低分数线})$

检验。同时,搜集了各个年份的在校生人数变化值,将其标准化后($bzdelta$)^①来衡量生源数量,结果如表7所示。

表7 上海市公办初中学校生源质量和数量变化

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>yuchu</i>	<i>yuchu</i>	<i>bzscore</i>	<i>bzdelta</i>
<i>intensity</i> × <i>post</i>	-0.875* (-1.71)			
<i>Echelon1</i> × <i>intensity</i> × <i>post</i>		-14.078*** (-30.36)	-4.401*** (-2.84)	-0.225*** (-13.84)
<i>Echelon2</i> × <i>intensity</i> × <i>post</i>		13.148* (1.80)	-1.208* (-1.70)	0.727** (2.13)
<i>Echelon3</i> × <i>intensity</i> × <i>post</i>		-5.162** (-2.57)	-0.643* (-1.84)	-0.152 (-0.73)
<i>Echelon4</i> × <i>intensity</i> × <i>post</i>		-0.639 (-1.29)	-0.325*** (-3.01)	-0.015 (-0.52)
常数项	0.804*** (13.46)	0.101* (1.89)	0.729*** (34.44)	0.775*** (6.65)
控制变量	控制	控制	控制	控制
学校固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	2109	2109	2046	1241
R ²	0.291	0.302	0.230	0.778

表7的列(1)分析上海市公办初中学校的预初年级竞赛成绩在政策前后的变化。结果显示,核心交互项 *intensity*×*post* 系数显著为负,表明在政策实施后,公办初中学校整体生源质量在平均意义上出现下降,这一变化主要源于生源的重新分配带来的结构性效应。当原先集中于少数优质初中的中等偏上能力学生外溢至其他学校时,优势学校的平均生源质量下降更为明显,在短期和平均意义上带动整体生源质量下降,但这一过程同时伴随着校际生源差距的缩小。列(2)分析不同梯队公办初中学校的预初年级竞赛成绩在政策前后的变化,结果显示,对于第二梯队的初中学校,改革带来的影响使其生源质量显著上升,相比之下,第一、三梯队的初中改革后生源质量显著下降。这再次印证了政策带来生源质量的再配置。第二梯队的初中兼具教育质量优势和名额分配优势,更多地承接了原本选择第一梯队初中的学生。这就表明,名额分配政策的确促使校

① (在校人数的变化值-所有学校在校人数的变化最小值)/(所有学校在校人数的变化最大值-所有学校在校人数的变化最小值)

际竞争格局由“单极主导”向“有限多极”转变,在一定程度上削弱了少数“超级中学”的垄断优势,但并未在整体层面上实现生源质量的全面收敛。列(3)分析不同梯队公办初中学校标准化后的名额分配考核分数在政策前后的变化,结果显示,政策实施后4个梯队初中学校进入市实验性示范性高中的最低分数均显著下降,进一步验证了名额分配到校数量的增加降低了分数竞争强度,同时不同梯队初中学校进入市实验性示范性高中的最低分数下降差异也印证了生源的再分布问题。最后,列(4)分析不同梯队公办初中学校在在校生人数变化值(标准化后)在政策前后的变化,结果显示,第二梯队初中学校交互项系数显著为正,说明第二梯队初中学校的生源数量在增加,再次证实第二梯队初中学校确实成为更具吸引力的替代选项,同时在校生动人数的增加也会增加名额分配的数量,使得第二梯队初中学校更具吸引力。与此同时,第一梯队初中学校交互项系数呈显著为负,说明优质初中学校生源规模在政策实施后的确出现了显著下降。

(二)初中学校间的良性竞争机制

“超级中学”的教育资源垄断是过去进一步推进教育公平的重大阻碍,优质高中学校录取名额的均等化分布和生源质量的校际再平衡将削弱重点校的优先发展权,让其他初中学校具有同等的竞争条件。本文进一步从专任教师人数($\ln teacher$)、专任教师的学历结构($\ln degree$)和师生比($ratio$)三个维度来分析政策实施后初中学校间的良性竞争机制,结果如表8所示。

表8 上海市公办初中师资结构变化

	(1) $\ln teacher$	(2) $\ln degree$	(3) $ratio$
$Echelon1 \times intensity \times post$	-0.209 (-0.98)	-3.087*** (-23.19)	-0.009 (-1.04)
$Echelon2 \times intensity \times post$	0.698 (0.78)	1.584* (1.91)	-1.685*** (-6.74)
$Echelon3 \times intensity \times post$	-0.242 (-1.50)	0.868 (1.46)	0.010 (0.56)
$Echelon4 \times intensity \times post$	-0.115 (-1.35)	-0.033 (-0.60)	0.004 (0.67)
常数项	4.589*** (24.62)	3.586*** (33.12)	0.042*** (3.33)
控制变量	控制	控制	控制
学校固定效应	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制
观测值	1601	1080	1251
R^2	0.933	0.974	0.983

表8列(1)分析各公办初中学校专任教师人数在政策实施前后的变化,结果显示,4个梯队初中学校的交互项系数均不显著,这表明政策实施后师资队伍“扩编效应”尚未显现。换言之,政策带来的师资改善并不意味着教师数量的显著增加。因此,本文进一步将关注点转向师资的“质量维度”。列(2)分析各公办初中学校本科及以上学历教师人数在政策前后的变化,结果显示,第二梯队初中学校的交互项系数均显著为正,这表明改革后第二梯队初中学校本科及以上学历教师人数出现增长,师资学历结构得到改善,印证了校际竞争的再平衡。列(3)分析师生比在政策前后的变化,结果显示,政策实施后,第二梯队初中学校的师生比下降。结合表7列(4)和表8列(1)的结果可知,政策实施后第二梯队初中学校的学生增加,但教师数量受编制约束并未增加,导致师生比出现显著下降。上述结果也说明,在新规则下第二梯队初中学校的相对吸引力明显提升,成为更多家庭与学生的优先选择。由此可见,名额分配代表的结果均等化改革,通过重塑名额优势与竞争强度,引导优质生源在不同初中学校间实现再平衡,触发师资质量在学校之间的良性竞争,为“结果均等化促进机会均等化”的转变提供了条件,也为持续促进教育公平奠定了基础。由此假说3得证。

六 结论与政策建议

名额分配政策是中国推进教育公平的一个新的探索,目标是通过结果均等化来引导家庭择校行为。本文参考童健等(2024)的研究,将名额分配政策带来的学校升学率变化纳入教育选择的竞争性均衡模型,对结果均等化改革、家庭择校行为以及教育公平之间的关系进行理论和经验分析,得到了不同于过去单一分析框架下的新发现。具体来看,以名额分配为代表的结果均等化改革可以降低学区房溢价,从“优质教育选择空间放大”和“优质教育获取机会增加”两个方面促进教育公平。造成这一影响的原因是,政策实施带来了名额数量再分配效应和竞争优势再分配效应,理性的家长会依据优质高中学校录取名额优势和初中学校的校内竞争强度优势做出新的择校行为,增加了对兼具名额优势和竞争优势的第二梯队初中学校的偏好。此外,本文还发现,名额分配政策虽然是基于公平视角的名额数量强制性分配,但并不会带来效率损失,反而会带来优质生源的再分配和校际差距的缩小,促进不同初中学校之间形成良性竞争机制。这些新发现表明,中国式教育公平已经探索出一条新的道路,打破了传统的教育均等化改革无法突破的家庭择校偏好的固化特征和头部优质名校的垄断特征,实现在结果均等化基础上重构机会均等化的新路径,为进一步推进教育公平

提供了有益借鉴。

就本文的研究来看,教育机会的改善并不局限于起点公平或过程公平的制度安排,招生规则与名额分配方式等结果导向型制度设计同样会影响家庭预期与择校行为。在不直接改变教育资源总量的前提下,此类制度调整能够引导生源在校际间重新配置,缓解优质教育资源的过度集中问题。需要注意的是,该政策在实施过程中仍然存在一定的现实约束,尽管政策带来四个梯队初中学校的到校名额增加,但质量低、名声差的薄弱初中学校并没有增加其对家长的吸引力,家长的首要择校选择是第二梯队的初中学校。这一现象的背后反映出优质教育资源的供给仍是满足家长教育需求的关键。

根据本文的理论和经验分析可以提出以下建议:第一,相关政府部门应加大对薄弱地区及薄弱初中学校的经费投入,改善该类学校的办学条件,缩小区域之间、学校之间的差距;第二,继续扩大优质教育资源供给,通过新建、改建、扩建、名校办分校、集团化办学等方式扩大优质学校学位供给,以缓解优质教育资源供给不足的问题;第三,进一步发挥现有优质教育资源的辐射功能,加快实施教育信息化,实现优质教育资源的跨空间、跨地域传输;第四,持续推动教师轮岗交流等质量均等化改革,发挥优质教师资源的辐射作用,缓解薄弱学校师资配置不足的问题,带动其师资、生源质量提升。

参考文献:

- 卞泽阳、李志远、徐铭遥(2021):《开发区政策、供应链参与和企业融资约束》,《经济研究》第10期。
- 郭丛斌、徐柱柱、张首登(2021):《超级中学:提高抑或降低各省普通高中的教育质量》,《教育研究》第4期。
- 覃红霞、方芳、周建华(2024):《新高考改革与优质高等教育机会获得》,《教育研究》第6期。
- 李青原、陈世来、陈昊(2022):《金融强监管的实体经济效应——来自资管新规的经验证据》,《经济研究》第1期。
- 李尧(2025):《子女异地升学限制对流动人口家庭迁移模式的影响》,《世界经济》第11期。
- 刘精明(2014):《能力与出身:高等教育入学机会分配的机制分析》,《中国社会科学》第8期。
- 孙伟增、林嘉瑜(2020):《教育资源供给能够降低学区房溢价吗?——来自北京市新建小学的证据》,《经济学(季刊)》第2期。
- 邵磊、李林、童健、营壮(2023):《基础教育“机会均等化”措施的效应评估——以北京市西城区“多校划片”政策为例》,《财经研究》第7期。
- 邵磊、任强、侯一麟(2020):《基础教育均等化措施的房地产资本化效应》,《世界经济》第11期。
- 童健、薛景(2024):《“公平的起跑线”改革与基础教育公共服务均等化——以上海市“公民同招、民办摇号”政策为例》,《财经研究》第8期。
- 童健、岳童、张聪(2024):《教育资源配置改革与义务教育公共服务均等化——来自北京市多校划片政策试

点的证据》,《教育研究》第8期。

夏怡然、陆铭(2015):《城市间的“孟母三迁”——公共服务影响劳动力流向的经验研究》,《管理世界》第10期。

王善迈(2008):《基础教育“重点校”政策分析》,《教育研究》第3期。

叶菁菁、谢尚、余建宇、蒲火元(2022):《租售同权政策与住房租购市场联动》,《世界经济》第3期。

张文武、周子杰、许国辉(2026):《数字经济新业态与包容性就业:基于外卖站点入驻的研究》,《世界经济》第2期。

周广肃、于磊(2025):《地方人才引进政策与家庭教育投资》,《世界经济》第4期。

Avery, C. and Pathak, P. A. “The Distributional Consequences of Public School Choice.” *The American Economic Review*, 2021, 111(1), pp. 129–152.

Becker, G. S. “Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis.” *Journal of Political Economy*, 1962, 70 (5, Part 2), pp. 9–49.

Brasington, D. and Haurin, D. R. “Educational Outcomes and House Values: A Test of the Value Added Approach.” *Journal of Regional Science*, 2006, 46(2), pp. 245–268.

Brunner, E. J. and Cho, S. W. “Mobility, Housing Markets, and Schools: Estimating the Effects of Inter-District Choice Programs.” *Journal of Public Economics*, 2012, 96(7–8), pp. 604–614.

Brunner, E. J.; Murdoch, J. and Thayer, M. “School Finance Reform and Housing Values.” *Public Finance and Management*, 2002, 2(4), pp. 535–565.

Catsiapis, G. “A Model of Educational Investment Decisions.” *Review of Economics and Statistics*, 1987, 69(1), pp. 33–41.

Chan, J.; Fang, X.; Wang, Z.; Zai, X. and Zhang, Q. “Valuing Primary Schools in Urban China.” *Journal of Urban Economics*, 2020, 115, 103183.

Cheshire, P. and Sheppard, S. “Capitalising the Value of Free Schools: The Impact of Supply Characteristics and Uncertainty.” *Economic Journal*, 2004, 114(499), pp. 397–424.

Chetty, R.; Hendren, N. and Katz, L. F. “The Effects of Exposure to Better Neighborhoods on Children: New Evidence from the Moving to Opportunity Experiment.” *The American Economic Review*, 2016, 106(4), pp. 855–902.

Chetty, R. and Hendren, N. “The Impacts of Neighborhoods on Intergenerational Mobility I: Childhood Exposure Effects.” *Quarterly Journal of Economics*, 2018, 133(3), pp. 1107–1162.

Lazear, E. P. and Rosen, S. “Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts.” *Journal of Political Economy*, 1981, 89(5), pp. 841–864.

Rothschild, M. and Stiglitz, J. “Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information.” *Quarterly Journal of Economics*, 1976, 90(4), pp. 629–649.

Tong, J.; Zhang, C.; Yue, T.; Bai, Y. F. and Shao, L. “The Distributional Effects of Introducing a Lottery System in School Assignment Rule: Evidence from an Experiment in Beijing, China.” *International Journal of Educational Development*, 2024, 107(04), pp. 1–17.

Effects of Basic Education Outcome Equalization Reform: Evidence from Shanghai

Tong Jian; Yuan Guibo; Xue Jing; Cheng Wanqing

Abstract: China's reforms to equalise basic education focused on expanding the supply of high-quality resources and optimising allocation rules. Nevertheless, these efforts failed to rectify the structural distortions arising from the monopoly of "super high schools" and the capitalisation of high-quality education. Against this backdrop, and as an institutional innovation oriented towards outcome equalisation, Shanghai's quota allocation policy restructures school admission rules. It offers a novel pathway to address the aforementioned structural challenges by modifying senior high school admission selection criteria and redistributing high-quality senior high school quotas across junior high schools. To this end, this paper develops a competitive equilibrium model of educational choices among heterogeneous households. The model is used to analyse how families' school selection decisions and the corresponding equilibrium level of school quality adjust before and after the implementation of the policy. Furthermore, exploiting Shanghai's 2018 quota allocation policy as a quasi-natural experiment, the paper employs a generalized difference-in-differences framework to identify the causal impact of the policy on the capitalisation of school district housing (SDH) prices.

The empirical results reveal three main findings. First, the quota allocation policy significantly reduces the overall premium on SDH. Specifically, for every one standard deviation increase in the admission competition rate of junior high schools following the reform, the corresponding SDH prices decline by 0.52% on average, thereby attenuating the monopoly power of education capitalisation. Second, the policy generates a "peak-shaving and valley-filling" effect on housing prices: SDH prices fall for properties linked to high-quality junior high schools and rise for those linked to ordinary junior high schools. The redistribution of quotas and competitive advantages constitutes the core driving mechanism, which weakens the resource monopoly of "super high schools". Third, the policy facilitates the reallocation of high-achieving students towards second-tier junior high schools, achieving an inter-school rebalancing of student quality. It also promotes improvements in teaching staff quality at ordinary junior high schools and shifts the pattern of inter-school competition from a "unipolar dominance" model towards a "limited multipolar" model. By pursuing equality of outcomes, the policy reconstructs the pathway towards equality of opportunities without generating significant efficiency losses.

Overall, this paper examines basic education reform from two interrelated dimensions – the SDH market and inter-school competition. Drawing on this dual analysis, it reveals both the economic and educational effects of the policy and provides policy implications for further basic education reform.

Key words: educational equity, reallocation of quotas, redistribution of competitive advantages, equality of outcomes

JEL codes: I24, I28

(截稿:2026年3月 责任编辑:曹永福)